

HERPES ZOSTER (VARICELLA-ZOSTER VIRUS)

الهريس النطاقي (فيروس الحماق النطاقي)

Dr. Hadi Hilal Hamzah – College of Medicine

د. هادي هلال حمزة – كلية الطب

1. DEFINITION, VIROLOGY AND PATHOGENESIS | التعريف وعلم الفيروسات والإمراضية

Definition | التعريف

Herpes zoster (HZ), or shingles, is the clinical syndrome caused by **reactivation of latent varicella-zoster virus (VZV)** in sensory dorsal-root or cranial-nerve ganglia.

الهريس النطاقي (الحزام الناري) هو المتلازمة السريرية الناتجة عن إعادة تنشيط فيروس الحماق النطاقي (VZV) الكامن في العقد الحسية للجذور الظهرية أو للأعصاب القحفية.

Primary VZV infection causes varicella (chickenpox). After recovery the virus remains latent and can reactivate years or decades later as herpes zoster.

العدوى الأولية بـ VZV تسبب الحماق (جدري الماء). وبعد الشفاء يبقى الفيروس كامناً وقد يعاود النشاط بعد سنوات أو عقود على شكل هريس نطاقي.

Key distinction: varicella = primary VZV infection; herpes zoster = reactivation of latent VZV.

الفرق الأساسي: الحماق = عدوى أولية بـ VZV؛ الهريس النطاقي = إعادة تنشيط الفيروس الكامن.

Virology | علم الفيروسات

VZV is:

فيروس VZV هو:

- Family:** Herpesviridae; **subfamily:** Alphaherpesvirinae.

العائلة: الفيروسات الهربسية (Herpesviridae)؛ تحت العائلة: ألفا هربسية (Alphaherpesvirinae).

- Enveloped** virus with **double-stranded DNA**.

فيروس مغلف ذو DNA مزدوج الشريط.

- Highly neurotropic.**

شديد الميل للأعصاب.

- Other clinically important herpesviruses: **HSV-1, HSV-2, EBV, CMV, HHV-6, HHV-7, HHV-8.**

فيروسات هربسية مهمة سريريًا أخرى: **HSV-1 و HSV-2 و EBV و CMV و HHV-6 و HHV-7 و HHV-8.**

Pathogenesis | الإمراضية

Stage المرحلة	Events الأحداث
Primary infection العدوى الأولية	Entry through the respiratory tract or conjunctiva → replication in regional lymphoid tissue → viremia → dissemination to skin → varicella الدخول عبر الجهاز التنفسي أو الملتحمة → التكاثر في النسيج اللمفاوي الموضعي → انتشار الفيروس في الدم → انتشاره إلى الجلد → الحماق
Latency الكامن	The virus travels to sensory nerve endings → latency in dorsal-root ganglia and cranial-nerve sensory ganglia ينتقل الفيروس إلى النهايات العصبية الحسية → يكمن في العقد الظهرية والعقد الحسية للأعصاب القحفية
Reactivation إعادة التنشيط	Years later impaired VZV-specific cellular immunity → replication in the sensory ganglion → travels down the sensory nerve → pain + unilateral dermatomal vesicular eruption بعد سنوات يسمح ضعف المناعة الخلوية النوعية لـ VZV بالتكاثر في العقد الحسية → ينزل عبر العصب الحسي → ألم + طفح حويصلي أحادي الجانب في منطقة جلدية (Dermatome)

Why Does Reactivation Occur? (Risk Factors) | لماذا تحدث إعادة التنشيط؟ (عوامل الخطر)

The major risk factor is **declining cell-mediated immunity** against VZV.

عامل الخطر الأهم هو تراجع المناعة الخلوية ضد VZV.

- Age:** the risk increases substantially with advancing age.

العمر: يزداد الخطر بشكل كبير مع التقدم في السن.

- **Immunosuppression:** HIV/AIDS, hematological malignancy, solid tumors, hematopoietic stem-cell transplantation, solid-organ transplantation, chemotherapy, corticosteroids and other immunosuppressive drugs.
كبت المناعة: الإيدز/فيروس HIV، الأورام الدموية، الأورام الصلبة، زرع الخلايا الجذعية المكونة للدم، زرع الأعضاء الصلبة، العلاج الكيميائي، الكورتيكوستيرويدات وأدوية كبت المناعة الأخرى.
- **Other factors:** severe physical or psychological stress, some chronic diseases and previous VZV infection.
عوامل أخرى: الشدة الجسدية أو النفسية الشديدة، بعض الأمراض المزمنة، والعدوى السابقة بـ VZV.
- Older adults and immunocompromised patients are particularly susceptible to **severe disease and complications**.
كبار السن والمرضى ناقصو المناعة أكثر عرضة للمرض الشديد والمضاعفات.

2. CLINICAL FEATURES | الأعراض والعلامات السريرية

Phases and the Prodromal Phase | المراحل والمرحلة البادئة

Classically, herpes zoster has **three phases**; the lecture details the **prodromal phase** and the **rash**.

للهربس النطاقي عادةً ثلاث مراحل؛ وتفصل المحاضرة المرحلة البادئة والطفح.

- **A. Prodromal phase:** usually occurs **several days before the rash**.
أ. المرحلة البادئة: تحدث عادةً قبل الطفح بعدة أيام.
- Symptoms: **burning pain, tingling, hyperesthesia, itching, numbness, deep neuralgic pain**.
الأعراض: ألم حارق، وخز، فرط حس، حكة، خدر، ألم عصبي عميق.
- Systemic symptoms may include **malaise, fever and headache**.
وقد تشمل الأعراض العامة التوعك والحمى والصداع.

Important clinical trap: severe localized pain may appear **before any skin lesion**. It can mimic **ischemic heart disease, biliary disease, renal colic, appendicitis, pleurisy and dental disease**, depending on the dermatome involved.

فج سريري مهم: قد يظهر ألم موضعي شديد قبل أي آفة جلدية، وقد يحاكي مرض القلب الإقفاري، أمراض الصفراء، مغصاً كلوياً، التهاب الزائدة، التهاب الجنب وأمراض الأسنان بحسب المنطقة الجلدية المصابة.

B. The Rash | الطفح

Typical progression: **macule** → **papule** → **vesicle** → **pustule** → **crust**.

التطور النموذجي: بقعة ← حطاطة ← حويصلة ← بثرة ← قشرة.

- The lesions occur in a characteristic **dermatomal distribution**.
تظهر الآفات بتوزع مميز على طول منطقة جلدية (Dermatome).
- Usually **unilateral** and **painful**.
عادةً أحادية الجانب ومؤلمة.
- **Does not cross the midline**.
لا تتجاوز الخط المتوسط.
- Involves **one or two adjacent dermatomes**.
تصيب منطقة جلدية أو منطقتين متجاورتين.
- Lesions appear in **crops**.
تظهر الآفات على دفعات.
- The rash commonly heals in about **2–4 weeks** in uncomplicated disease.
يلتئم الطفح عادةً خلال نحو 2 إلى 4 أسابيع في الحالات غير المختلطة.

Common Dermatomes | المناطق الجلدية الشائعة

Dermatome	Features
المنطقة الجلدية	الخصائص
Thoracic	Most common ; produces a band-like eruption around the chest or abdomen الاشيع؛ تسبب طفحاً حزامياً حول الصدر أو البطن
الصدرية	

Dermatome	Features
المنطقة الجلدية	الخصائص
Trigeminal – ophthalmic division (V1) العصب مثلث التوائم – الفرع العيني (V1)	Produces herpes zoster ophthalmicus (HZO) يسبب الهربس النطاقي العيني (HZO)
Cervical العنقية	Neck, shoulder, upper limb الرقبة والكتف والطرف العلوي
Lumbosacral القطنية العجزية	Buttock lesions, genital lesions, lower-limb pain آفات الأرداف، آفات الأعضاء التناسلية، ألم الطرف السفلي

3. HZO AND RAMSAY HUNT SYNDROME | الهربس النطاقي العيني ومتلازمة رامزي هانت

Herpes Zoster Ophthalmicus (HZO) | الهربس النطاقي العيني (HZO)

HZO occurs when VZV affects the **ophthalmic division of the trigeminal nerve (V1)**. It is clinically important because of the risk of:

يحدث HZO عندما يصيب VZV الفرع العيني من العصب مثلث التوائم (V1)، وهو مهم سريرياً بسبب خطر حدوث:

- Keratitis
التهاب القرنية
- Uveitis
التهاب العينية
- Episcleritis/scleritis
التهاب الصلبة السطحي/الصلبة
- Retinitis
التهاب الشبكية
- Optic neuritis
التهاب العصب البصري
- Visual loss
فقدان البصر

Hutchinson Sign | علامة هتشنسون

- Vesicles on the tip, side or root of the nose** indicate involvement of the **nasociliary branch of V1**.
حويصلات على رأس الأنف أو جانبه أو جذره تدل على إصابة الفرع الأنفي الهدبي من V1.
- It is associated with an **increased risk of ocular involvement**.
وترتبط بزيادة خطر إصابة العين.

Important point: any patient with V1 zoster requires **ophthalmological assessment**, and an initially normal examination does **not** completely exclude later ocular complications.

نقطة مهمة: أي مريض مصاب بهربس V1 يحتاج إلى تقييم عيني، والفحص الطبيعي في البداية لا ينفي تماماً حدوث مضاعفات عينية لاحقاً.

Ramsay Hunt Syndrome | متلازمة رامزي هانت

Ramsay Hunt syndrome = herpes zoster involving the **geniculate ganglion / facial nerve**.

متلازمة رامزي هانت = هربس نطاقي يصيب العقدة الركبية / العصب الوجهي.

- Severe ear pain**.
ألم أذني شديد.
- Vesicles** in the external auditory canal or pinna.
حويصلات في القناة السمعية الخارجية أو الصيوان.
- Ipsilateral facial paralysis**.
شلل وجهي في الجهة نفسها.
- May also cause **hearing loss, tinnitus and vertigo**.
وقد تسبب أيضاً نقص السمع والطنين والدوار.

Classical triad: ear pain + vesicular eruption + ipsilateral facial paralysis.

الثلاثي الكلاسيكي: ألم الأذن + الطفح الحويصلي + شلل الوجه في الجهة نفسها.

4. COMPLICATIONS, DISSEMINATION AND HIV | المضاعفات والانتشار والإيدز

Postherpetic Neuralgia (PHN) | الألم العصبي ما بعد الهربس (PHN)

- The most important long-term complication.

أهم مضاعفة طويلة الأمد.

- Defined clinically as **persistent neuropathic pain in the affected dermatome** after the acute zoster eruption has resolved; definitions commonly use **≥ 90 days after rash onset**.

يُعرّف سريريًا بأنه ألم عصبي مستمر في المنطقة الجلدية المصابة بعد زوال الطفح الحاد؛ وتعتمد التعريفات عادةً 90 يوماً أو أكثر بعد بدء الطفح.

- Risk increases with **older age, severe acute pain, severe rash and ophthalmic involvement**.

يزداد الخطر مع التقدم في العمر، والألم الحاد الشديد، والطفح الشديد، وإصابة العين.

Other Neurological Complications | مضاعفات عصبية أخرى

- Meningitis, encephalitis, myelitis, cerebellitis, cranial neuropathies.

التهاب السحايا، التهاب الدماغ، التهاب النخاع، التهاب المخيخ، اعتلالات الأعصاب القحفية.

- VZV vasculopathy can cause **TIA, ischemic stroke and intracranial hemorrhage**; it may occur **weeks or months after zoster**.

اعتلال الأوعية بـ VZV قد يسبب نوبة إقفارية عابرة، سكتة دماغية إقفارية ونزفاً داخل القحف؛ وقد يحدث بعد أسابيع أو أشهر من الهربس.

Disseminated Herpes Zoster | الهربس النطاقي المنتشر

In **immunocompromised** patients VZV may spread beyond the primary dermatome: numerous lesions appear outside the original dermatome.

عند ناقصي المناعة قد ينتشر VZV خارج المنطقة الجلدية الأولى فتظهر آفات كثيرة خارجها.

- Visceral dissemination:** lung → **pneumonitis**; liver → **hepatitis**; brain → **encephalitis**; GI tract and other organs.

الانتشار الحشوي: الرئة ← التهاب رئوي؛ الكبد ← التهاب كبدي؛ الدماغ ← التهاب دماغي؛ والجهاز الهضمي وأعضاء أخرى.

This is a **medical emergency**, particularly in severely immunocompromised patients.

هذه حالة طبية طارئة، خصوصاً عند المرضى شديدي نقص المناعة.

Herpes Zoster and HIV | الهربس النطاقي وفيروس

Herpes zoster can occur at **any stage** of HIV infection. Features that should raise suspicion of significant immunosuppression:

يمكن أن يحدث الهربس النطاقي في أي مرحلة من عدوى HIV. وتثير الشبهة بوجود كبت مناعي مهم الخصائص التالية:

- Recurrent zoster.**

هربس نطاقي متكرر.

- Multidermatomal disease.**

إصابة عدة مناطق جلدية.

- Disseminated disease.**

مرض منتشر.

- Severe or prolonged disease.**

مرض شديد أو مطول.

- Unusual localization.**

موضع غير معتاد.

- Visceral involvement.**

إصابة حشوية.

In a **younger adult** with recurrent or unusually severe zoster, **consider HIV testing**, alongside assessment for other causes of immunosuppression.

عند البالغ الأصغر سنًا المصاب بهربس نطاقي متكرر أو شديد على غير المعتاد، ففكر في إجراء فحص HIV مع تقييم الأسباب الأخرى لكبت المناعة.

5. DIAGNOSIS AND DIFFERENTIAL DIAGNOSIS | التشخيص والتشخيص التفريقي

Diagnosis | التشخيص

- In typical cases, **diagnosis is clinical**: unilateral painful vesicles in a dermatomal distribution.
في الحالات النموذجية يكون التشخيص سريرياً: حويصلات مؤلمة أحادية الجانب بتوزع جلدي (Dermatomal).
- Laboratory confirmation: PCR for VZV DNA** is the preferred confirmatory test. It is particularly useful in **atypical disease**, **immunocompromised patients**, or when differentiating zoster from other vesicular eruptions.
التأكيد المخبري: اختبار PCR للكشف عن DNA الفيروس (VZV DNA) هو الاختبار المفضل للتأكيد، وهو مفيد خصوصاً في الحالات غير النموذجية وعند ناقصي المناعة أو للتفريق عن الطفوح الحويصلية الأخرى.
- Specimen**: vesicle fluid, lesion base or scab.
العينة: سائل الحويصلة أو قاعدة الآفة أو القشرة.

Differential Diagnosis | التشخيص التفريقي

Condition الحالة	Clues الدلائل
Herpes simplex الهربس البسيط	Can occasionally produce a zosteriform eruption . Clues favoring HSV: recurrent same-site lesions, often genital/orolabial, less strictly dermatomal قد يسبب أحياناً طفحاً شبيه نطاقي. دلائل ترشح HSV: آفات متكررة في الموضع نفسه، غالباً تناسلية أو حول الفم، وأقل التزاماً بالتوزع الجلدي
Contact dermatitis التهاب الجلد التماسي	Usually pruritic rather than intensely neuropathic; exposure-related ; not classically dermatomal عادةً حاك أكثر منه عصبي الألم؛ مرتبط بالتعرض؛ وليس نطاقياً بشكل كلاسيكي
Impetigo القوباء	Superficial bacterial infection with honey-colored crust عدوى جرثومية سطحية مع قشرة بلون العسل
Insect bites لدغات الحشرات	Usually lack the classic dermatomal distribution عادةً تفتقر إلى التوزع الجلدي الكلاسيكي

6. TREATMENT, INFECTION CONTROL AND PREVENTION | العلاج ومكافحة العدوى والوقاية

Antiviral Treatment | العلاج المضاد للفيروسات

Treatment is **most effective when started early, ideally within 72 hours of rash onset**.

يكون العلاج أكثر فعالية عند البدء مبكراً، ويفضّل خلال 72 ساعة من بدء الطفح.

Drug الدواء	Oral dose الجرعة الفموية
Valacyclovir فالاسيكلوفير	1 g three times daily 1 غرام ثلاث مرات يومياً
Famciclovir فامسيكلوفير	500 mg three times daily 500 ملغ ثلاث مرات يومياً
Acyclovir أسيكلوفير	800 mg five times daily 800 ملغ خمس مرات يومياً

- For immunocompromised adults with HIV and localized dermatomal zoster, NIH recommends these regimens for about **7–10 days**, longer if lesions resolve slowly.
للبالغين ناقصي المناعة المصابين بـHIV، ويهرس نطاقي موضعي، توصي NIH بهذه الجرعات لمدة نحو 7 إلى 10 أيام، وأطول إذا كان زوال الآفات بطيئاً.

Dose adjustment may be necessary in renal impairment.

قد يلزم تعديل الجرعة عند وجود قصور كلوي.

Presentation After 72 Hours | المراجعة بعد مرور 72 ساعة

Do not automatically withhold treatment. Antiviral therapy may still be appropriate when:

لا تحجب العلاج تلقائياً. وقد يبقى العلاج المضاد للفيروسات مناسباً عندما:

- New lesions are continuing to appear.

ما زالت تظهر آفات جديدة.

- Lesions have not fully crusted.

لم تنقشر الآفات بالكامل.

- Ophthalmic involvement is present.

توجد إصابة عينية.

- Neurological complications exist.

توجد مضاعفات عصبية.

- The patient is immunocompromised.

يكون المريض ناقص المناعة.

- The disease is severe.

يكون المرض شديداً.

For people with HIV, NIH recommends treatment **as soon as possible and within 1 week of rash onset, or any time before complete crusting**, rather than a strict 72-hour window.

للمصابين بـHIV توصي NIH بالعلاج في أقرب وقت ممكن وخلال أسبوع من بدء الطفح، أو في أي وقت قبل النقش الكامل، بدلاً من نافذة صارمة مدتها 72 ساعة.

تدبير الألم | Pain Management

Acute zoster pain can be severe. Options include:

قد يكون ألم الهربس النطاقي الحاد شديداً. ومن الخيارات:

- Paracetamol/acetaminophen.

الباراسيتامول.

- NSAIDs when appropriate.

مضادات الالتهاب غير الستيرويدية عند الاقتضاء.

- Opioids for severe acute pain when necessary.

المواد الأفيونية للألم الحاد الشديد عند الضرورة.

- Neuropathic pain agents: gabapentin, pregabalin, tricyclic antidepressants, and topical lidocaine in selected patients.

أدوية الألم العصبي: الغابابنتين والبريغابالين ومضادات الاكتئاب ثلاثية الحلقات، والليدوكاين الموضعي عند مرضى محددين.

- Treatment should consider renal function, age, drug interactions and adverse effects.

يجب أن يراعى العلاج وظيفة الكلى والعمر والتداخلات الدوائية والآثار الجانبية.

الكورتيكوستيرويدات | Corticosteroids

- Systemic corticosteroids are **not routinely recommended** for uncomplicated herpes zoster.

لا يُنصح بالكورتيكوستيرويدات الجهازية بشكل روتيني في الهربس النطاقي غير المختلط.

- They may reduce acute pain or improve short-term function in selected immunocompetent patients when used with antivirals, but they **do not reliably prevent postherpetic neuralgia**.

قد تخفف الألم الحاد أو تحسن الوظيفة قصيرة الأمد عند مرضى محددين أصحاء المناعة عند استخدامها مع مضادات الفيروسات، لكنها لا تمنع بشكل موثوق الألم العصبي ما بعد الهربس.

- They should be **avoided or used very cautiously** in immunocompromised patients; NIH does not recommend them routinely in HIV-associated zoster.

ويجب تجنبها أو استخدامها بحذر شديد عند ناقصي المناعة؛ ولا توصي NIH بها روتينياً في الهربس النطاقي المرتبط بـHIV.

اعتبارات مكافحة العدوى | Infection-Control Considerations

- A susceptible person exposed to active lesions can develop **chickenpox, not shingles**.

الشخص المعرض للإصابة عند ملامسة الآفات النشطة قد يُصاب بالحصا (جدري الماء) وليس بالهربس النطاقي.

- Transmission occurs mainly through **direct contact with vesicle fluid and aerosolization from lesions**, particularly in disseminated disease.

ينتقل الفيروس أساساً عبر التماس المباشر مع سائل الحويصلات والرداذ المنبعث من الآفات، خصوصاً في المرض المنتشر.

Patients should:

على المرضى:

- Cover lesions and avoid scratching.

تغطية الآفات وتجنب الحك.

- Perform **hand hygiene**.

الحرص على نظافة اليدين.

- Avoid contact with **susceptible pregnant women, newborns and immunocompromised individuals** until lesions have crusted.

تجنب مخالطة الحوامل غير المحصّنين والمواليد وناقصي المناعة إلى أن تتقشر الآفات.

Prevention – Shingrix | لقاح **Shingrix** الوقائية – لقاح

- The current recombinant zoster vaccine is **RZV – Shingrix**, a **non-live recombinant vaccine**.

لقاح الهربس النطاقي المأشوب الحالي هو **RZV – Shingrix**، وهو لقاح مأشوب غير حي.

- **Immunocompetent adults ≥ 50 years: 2 doses**, usually dose 1 → 2–6 months → dose 2.

البالغون أصحاء المناعة بعمر **50** سنة فأكثر: جرعتان، عادة الجرعة الأولى ثم بعد 2 إلى 6 أشهر الجرعة الثانية.

- **Immunocompromised adults ≥ 19 years: CDC recommends 2 doses.**

البالغون ناقصو المناعة بعمر **19** سنة فأكثر: تنصح CDC بجرعتين.